

Relación entre el Vacío Libre, el Vacío Interactuante, Serie de Dyson y las Funciones de Correlación

Omar Corona Tejeda

omarct1989@ciencias.unam.mx

27 de Mayo del 2026

Abstract

En teoría cuántica de campos, una de las ideas centrales es relacionar el vacío de una teoría libre con el vacío de la teoría completa con interacción. En este texto se explica la descomposición del hamiltoniano en una parte libre y una perturbación, el papel del vacío interactuante y la formulación en la imagen de interacción. Además, se desarrolla la serie de Dyson para el operador de evolución temporal y se muestra cómo el ordenamiento temporal permite escribir las funciones de correlación de la teoría interactuante en términos de campos en la imagen de interacción.

1 Serie de Dyson

Dado un sistema cuántico $\mathcal{H}$ descrito por un hamiltoniano independiente del tiempo $\hat{H}$ de la forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}', \quad (1)$$

si $0 < t' < t$, el operador de evolución temporal en la imagen de interacción $U_I(t, t')$ viene dado por

$$U_I(t, t') = e^{it\hat{H}_0} e^{-i(t-t')\hat{H}} e^{-it'\hat{H}_0}. \quad (2)$$

Este operador queda definido por la ecuación de Schrödinger de interacción,

$$i\partial_t \hat{U}_I(t, t') = \hat{H}'_I(t) \hat{U}_I(t, t'). \quad (3)$$

Integrando la ecuación (3), tenemos

$$i \int_{t'}^t dt_1 \partial_{t_1} \hat{U}_I(t_1, t') = \int_{t'}^t dt_1 \hat{H}'_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t'), \quad (4)$$

$$i[\hat{U}_I(t, t') - \hat{U}_I(t', t')] = \int_{t'}^t dt_1 \hat{H}'_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t'), \quad (5)$$

$$\hat{U}_I(t, t') = 1 - i \int_{t'}^t dt_1 \hat{H}'_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, t'). \quad (6)$$

Esta expresión todavía contiene al operador que queremos determinar, pero precisamente por eso permite iterar el método. Así obtenemos

$$\boxed{\hat{U}_I(t, t') = 1 - i \int_{t'}^t dt_1 \hat{H}'_I(t_1) + (-i)^2 \int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \hat{H}'_I(t_1) \hat{H}'_I(t_2) + (-i)^3 \int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \int_{t'}^{t_2} dt_3 \hat{H}'_I(t_1) \hat{H}'_I(t_2) \hat{H}'_I(t_3) + \dots} \quad (7)$$

Es posible relacionar cada uno de los sumandos en la expresión anterior con su ordenación temporal.¹

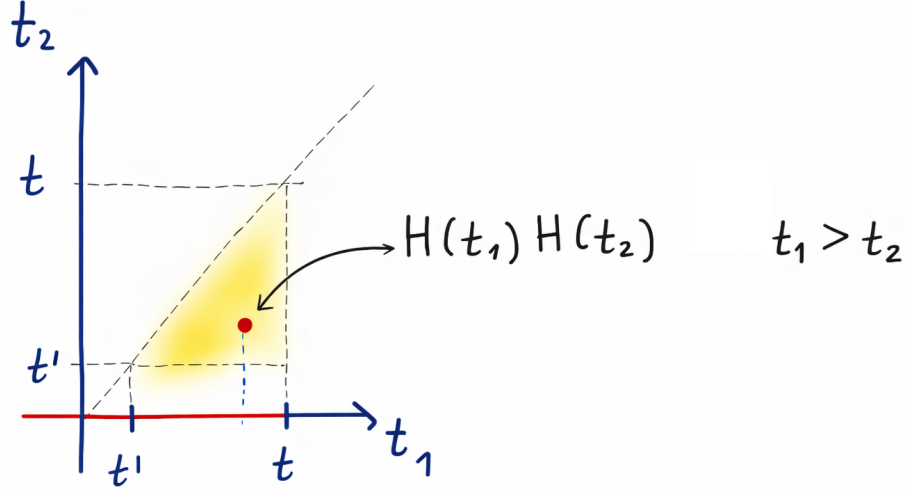


Figure 1: Región de integración para $\int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \hat{H}'_I(t_1) \hat{H}'_I(t_2)$.

¹El operador de ordenación temporal $\mathcal{T}$ reordena el producto de operadores dependientes del tiempo de manera que aquellos evaluados en tiempos posteriores aparecen a la izquierda. En particular, para dos operadores $\hat{A}(t_1)$ y $\hat{B}(t_2)$,

$$\mathcal{T}\{\hat{A}(t_1)\hat{B}(t_2)\} = \begin{cases} \hat{A}(t_1)\hat{B}(t_2), & t_1 > t_2, \\ \hat{B}(t_2)\hat{A}(t_1), & t_2 > t_1. \end{cases}$$

La expresión puede escribirse de forma compacta usando la función escalón de Heaviside:

$$\mathcal{T}\{\hat{A}(t_1)\hat{B}(t_2)\} = \theta(t_1 - t_2) \hat{A}(t_1)\hat{B}(t_2) + \theta(t_2 - t_1) \hat{B}(t_2)\hat{A}(t_1).$$

Este operador es esencial en la definición de la serie de Dyson y del operador de evolución temporal en la imagen de interacción.

De esta forma obtenemos:

$$\begin{aligned}
\int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \hat{H}'_I(t_1) \hat{H}'_I(t_2) &= \int_{t'}^t dx \int_{t'}^x dy H'_I(x) H'_I(y) \\
&= \frac{1}{2} \int_{t'}^t dx \int_{t'}^x dy \mathcal{T}[H'_I(x) H'_I(y)] \\
&= \frac{1}{2} \int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \mathcal{T}[H'_I(t_1) H'_I(t_2)] \\
&= \frac{1}{2} \mathcal{T} \left[\int_{t'}^t dt_1 H'_I(t_1) \int_{t'}^t dt_2 H'_I(t_2) \right] \\
&= \frac{1}{2} \mathcal{T} \left[\left(\int_{t'}^t dt H'_I(t) \right)^2 \right].
\end{aligned} \tag{8}$$

Es decir:

$$\boxed{\int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \hat{H}'_I(t_1) \hat{H}'_I(t_2) = \frac{1}{2} \mathcal{T} \left[\left(\int_{t'}^t dt H'_I(t) \right)^2 \right]}. \tag{9}$$

Esto ocurre porque al aplicar el operador de ordenación temporal $\mathcal{T}$, este simetriza los productos de operadores.

Proposición 1.1. *Consideremos $\hat{A}(t)$ un operador dependiente del tiempo y sea*

$$F(t_1, t_2) := \mathcal{T}[\hat{A}(t_1) \hat{A}(t_2)]. \tag{10}$$

Entonces $F(t_1, t_2) = F(t_2, t_1)$. Es decir, la ordenación temporal $\mathcal{T}$ simetriza el producto de operadores.

Ejercicio 1.1. *Prueba la proposición anterior.*

De forma análoga, para el caso de tres variables temporales la ordenación temporal simetriza los operadores. Esto nos permite reescribir la integral

$$\begin{aligned}
\int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \int_{t'}^{t_2} dt_3 H'_I(t_1) H'_I(t_2) H'_I(t_3) &= \frac{1}{3!} \int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \int_{t'}^{t_2} dt_3 \mathcal{T}[H'_I(t_1) H'_I(t_2) H'_I(t_3)] \\
&= \frac{1}{3!} \mathcal{T} \left[\left(\int_{t'}^t dt H'_I(t) \right)^3 \right].
\end{aligned} \tag{11}$$

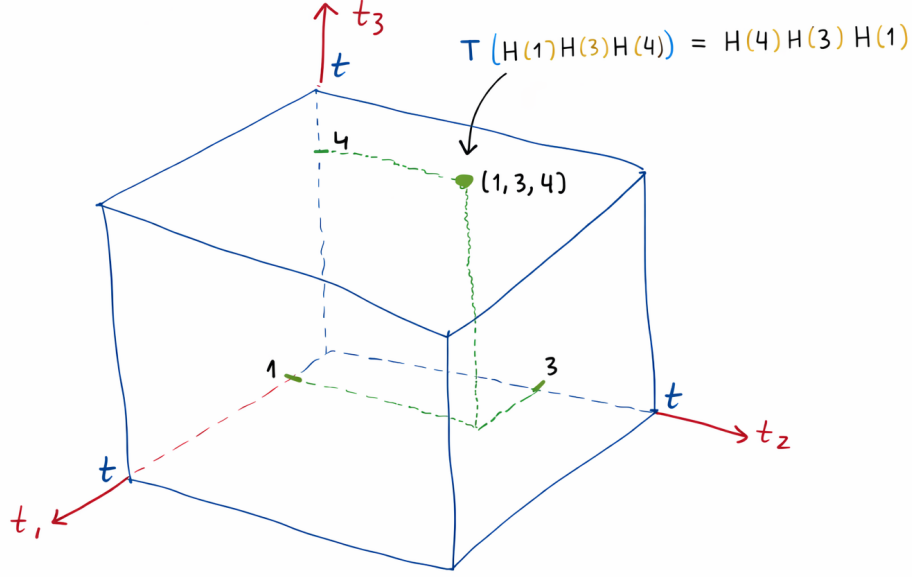


Figure 2: Representación geométrica del ordenamiento temporal en una integral triple.

Es decir:

$$\boxed{\int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 \int_{t'}^{t_2} dt_3 H'_I(t_1) H'_I(t_2) H'_I(t_3) = \frac{1}{3!} \mathcal{T} \left[\left(\int_{t'}^t dt H'_I(t) \right)^3 \right].} \quad (12)$$

De forma análoga, cada uno de los factores en (7) puede expresarse mediante el operador de ordenación temporal. Así, el operador de evolución temporal puede escribirse como

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, t') &= \mathcal{T} \left[1 - i \int_{t'}^t dt H'_I(t) + \frac{(-i \int_{t'}^t dt H'_I(t))^2}{2!} + \frac{(-i \int_{t'}^t dt H'_I(t))^3}{3!} + \dots \right] \\ &= \mathcal{T} \left[\exp \left(-i \int_{t'}^t dt H'_I(t) \right) \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

Por tanto,

$$\boxed{\hat{U}_I(t, t') = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t'}^t dt H'_I(t) \right].} \quad (14)$$

Dicha expresión recibe el nombre de *Serie de Dyson*.

Remark 1. La serie de Dyson es la solución perturbativa del operador de evolución temporal en la imagen de interacción. Parte de la ecuación

$$i \frac{\partial}{\partial t} U_I(t, t') = H'_I(t) U_I(t, t'), \quad (15)$$

cuya solución integral puede iterarse sucesivamente. Esto produce una serie de integrales anidadas:

$$U_I(t, t') = 1 - i \int_{t'}^t dt_1 H'_I(t_1) + (-i)^2 \int_{t'}^t dt_1 \int_{t'}^{t_1} dt_2 H'_I(t_1) H'_I(t_2) + \dots \quad (16)$$

El papel del operador de ordenamiento temporal $\mathcal{T}$ es ordenar los Hamiltonianos de interacción de modo que los tiempos mayores queden a la izquierda. Gracias a esto, la serie puede escribirse de forma compacta como

$$U_I(t, t') = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t'}^t dt H'_I(t) \right]. \quad (17)$$

Esta expresión es fundamental en teoría perturbativa, porque permite calcular amplitudes y funciones de correlación como una expansión en potencias de la interacción.

2 Relación entre el Vacío Libre, el Vacío Interactuante y Funciones de Correlación

En teoría cuántica de campos se suele escribir el hamiltoniano total como

$$H = H_0 + H', \quad (18)$$

donde:

- H_0 es el hamiltoniano libre,
- H' representa la interacción.

El vacío de la teoría completa se denota por $|\Omega\rangle$ y se define como el estado de menor energía de H :

$$H |\Omega\rangle = E_0 |\Omega\rangle. \quad (19)$$

Si $|E_i\rangle$ son otros autoestados de H , entonces sus energías satisfacen

$$E_i > E_0, \quad i \neq 0. \quad (20)$$

Por otro lado, el vacío de la teoría libre se denota por $|0\rangle$ y satisface

$$H_0 |0\rangle = E_0^{(0)} |0\rangle. \quad (21)$$

El objetivo conceptual es relacionar ambos estados:

$$|\Omega\rangle \sim |0\rangle. \quad (22)$$

Esta relación es fundamental porque en la práctica conocemos bien la teoría libre, mientras que la teoría completa suele ser difícil de resolver exactamente.

3 Idea Física

La intuición es la siguiente: si encendemos la interacción de manera lenta y suave, el estado base de la teoría libre puede evolucionar hacia el estado base de la teoría interactuante. Esta idea está conectada con el teorema adiabático y es la base de la construcción formal del vacío interactuante.

En otras palabras, partimos de un estado conocido, $|0\rangle$, y buscamos un procedimiento que seleccione su componente sobre el verdadero vacío $|\Omega\rangle$ del hamiltoniano completo.

4 Ejemplo en dimensión 2

Para visualizar la idea, consideremos un sistema de dos niveles con

$$H = H_0 + H', \quad (23)$$

donde, por ejemplo,

$$H_0 = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 200 \end{pmatrix}, \quad H' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

La interacción mezcla los autoestados de H_0 . El estado $|0\rangle$ de la teoría libre ya no coincide exactamente con el estado base del hamiltoniano total. En la teoría completa, los autoestados serán combinaciones lineales de los estados libres. Si llamamos $|\Omega\rangle$ al estado de menor energía y $|\Phi\rangle$ al excitado, entonces puede escribirse esquemáticamente

$$|0\rangle = c_0 |\Omega\rangle + c_1 |\Phi\rangle, \quad (25)$$

con

$$c_0 = \langle \Omega | 0 \rangle, \quad c_1 = \langle \Phi | 0 \rangle. \quad (26)$$

Como $|\Omega\rangle$ es el estado de menor energía, la evolución temporal a tiempos grandes permite aislar su contribución.

5 Proyección sobre el estado fundamental

Sea una descomposición del estado libre $|0\rangle$ en autoestados de H :

$$|0\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle, \quad H |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle, \quad (27)$$

con $E_0 < E_1 < E_2 < \dots$.

Entonces

$$e^{-iHt} |0\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t} |E_n\rangle. \quad (28)$$

Dividiendo la expresión anterior por $c_0 e^{-iE_0 t}$ tenemos

$$\frac{e^{-iHt} |0\rangle}{c_0 e^{-iE_0 t}} = |\Omega\rangle + \sum_i \frac{c_i e^{-it(E_i - E_0)}}{c_0} |E_i\rangle \quad (29)$$

es decir

$$\boxed{|\Omega\rangle = \frac{e^{-iHt} |0\rangle}{c_0 e^{-iE_0 t}} - \sum_{i>0} \frac{c_i e^{-it(E_i - E_0)}}{c_0} |E_i\rangle} \quad (30)$$

Formalmente, si logramos amortiguar las contribuciones de energía más alta, el término dominante será el del estado base de la teoría completa. Para eso se introduce el truco

$$t \rightarrow \infty(1 - i\epsilon), \quad \epsilon > 0. \quad (31)$$

Con esta sustitución,

$$e^{-i\infty(1-i\epsilon)(E_n-E_0)} = e^{-i\infty(E_n-E_0)} e^{-\infty(E_n-E_0)}. \quad (32)$$

El factor exponencial $e^{-\infty(E_n-E_0)} \rightarrow 0$ suprime los estados de mayor energía, mientras que el factor $e^{-i\infty(E_n-E_0)}$ está acotado, es decir, $\|e^{-i\infty(E_n-E_0)}\| \leq 1$. Por tanto, en el límite de tiempos grandes sobrevive el estado de mínima energía. Esto lleva a la expresión formal

$$|\Omega\rangle = \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{e^{-iHt} |0\rangle}{c_0 e^{-iE_0 t}} \quad (33)$$

siempre que $c_0 = \langle \Omega | 0 \rangle \neq 0$.

Esta fórmula expresa que, al evolucionar el vacío libre con el hamiltoniano total y tomar adecuadamente el límite, se proyecta el sistema sobre el vacío interactuante.

De forma análoga podemos obtener una expresión para el bra $\langle \Omega |$:

$$|0\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle \quad (34)$$

$$e^{iHt} |0\rangle = \sum_n c_n e^{iE_n t} |E_n\rangle \quad (35)$$

despejando para $|E_0\rangle \equiv |\Omega\rangle$ tenemos

$$|\Omega\rangle = \frac{e^{itH} |0\rangle}{c_0 e^{itE_0}} - \sum_{i>0} \frac{c_i}{c_0} e^{it(E_i-E_0)} |E_i\rangle \quad (36)$$

aplicando el operador adjunto $\dagger$ a la expresión anterior obtenemos:

$$\langle \Omega | = \frac{\langle 0 | e^{-itH}}{c_0^* e^{-itE_0}} - \sum_{i>0} \langle E_i | \frac{c_i^*}{c_0^*} e^{-it(E_i-E_0)} \quad (37)$$

Al calcular el límite $\lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)}$ tenemos

$$\langle \Omega | = \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \left[\frac{\langle 0 | e^{-itH}}{c_0^* e^{-itE_0}} - \sum_{i>0} \langle E_i | \frac{c_i^*}{c_0^*} e^{-it(E_i-E_0)} \right] \quad (38)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0 | e^{-itH}}{c_0^* e^{-itE_0}} - \underbrace{\lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \sum_{i>0} \langle E_i | \frac{c_i^*}{c_0^*} e^{-it(E_i-E_0)}}_{\equiv 0} \quad (39)$$

es decir

$$\langle \Omega | = \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0 | e^{-itH}}{c_0^* e^{-itE_0}} \quad (40)$$

donde $c_0^* = \langle 0 | \Omega \rangle$. En el caso de la teoría de Klein-Gordon tenemos:

$$e^{itH_0} |0\rangle = |0\rangle \quad (41)$$

De esta forma, utilizando el operador de evolución temporal en la imagen de interacción² tenemos:

$$e^{-itH}|0\rangle = \underbrace{e^{-itH}e^{itH_0}}_{=U_I(0,-t)}|0\rangle \quad (42)$$

$$= U_I(0, -t)|0\rangle \quad (43)$$

De esta forma, la ecuación (33) puede ser escrita como:

$$|\Omega\rangle = \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{U_I(0, -t)|0\rangle}{\langle\Omega|0\rangle e^{-iE_0 t}} \quad (44)$$

Análogamente, la ecuación (40) toma la forma:

$$\langle\Omega| = \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0|U_I(t, 0)}{\langle 0|\Omega\rangle e^{-itE_0}} \quad (45)$$

Puesto que los estados se encuentran normalizados, tenemos

$$1 = \langle\Omega|\Omega\rangle \quad (46)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \left[\frac{\langle 0|U_I(t, 0)U_I(0, -t)|0\rangle}{|\langle\Omega|0\rangle|^2 e^{-2itE_0}} \right] \quad (47)$$

$$:= \frac{\langle 0|U_I(\infty, 0)U_I(0, -\infty)|0\rangle}{|\langle\Omega|0\rangle|^2 e^{-2itE_0}} \quad (48)$$

$$= \frac{\langle 0|U_I(\infty, -\infty)|0\rangle}{|\langle\Omega|0\rangle|^2 e^{-2itE_0}} \quad (49)$$

Es decir, tenemos las siguientes expresiones

$$|\Omega\rangle = \frac{U_I(0, -\infty)|0\rangle}{\langle\Omega|0\rangle e^{-itE_0}} \quad (50)$$

$$\langle\Omega| = \frac{\langle 0|U_I(\infty, 0)}{\langle 0|\Omega\rangle e^{-itE_0}} \quad (51)$$

$$1 = \frac{\langle 0|U_I(\infty, -\infty)|0\rangle}{|\langle\Omega|0\rangle|^2 e^{-2itE_0}} \quad (52)$$

2

En la imagen de interacción, el operador de evolución temporal puede escribirse en términos de los operadores de evolución de Schrödinger y libre como

$$U_I(t, t_0) = e^{iH_0 t} e^{-iH(t-t_0)} e^{-iH_0 t_0}, \quad (I)$$

donde H_0 es el Hamiltoniano libre y $U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)}$ es el operador de evolución temporal completo en la imagen de Schrödinger, es decir, el generado por el Hamiltoniano completo H .

Remark 2. En estas expresiones, el límite ∞ debe entenderse con la prescripción

$$\infty \rightarrow \infty(1 - i\epsilon), \quad \epsilon > 0,$$

de modo que el tiempo se desplaza ligeramente hacia el semiplano complejo inferior.

Ejemplo 1. Consideremos el hamiltoniano H expresado en términos de una perturbación:

$$H = H_0 + H' \quad (53)$$

donde H_0 es el hamiltoniano de la teoría libre y H' la perturbación. Entonces

$$\langle \Omega | \psi(x) \psi(y) | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | U_I(\infty, 0) \psi(x) \psi(y) U_I(0, -\infty) | 0 \rangle}{|\langle \Omega | 0 \rangle|^2 e^{-2itE_0}} \quad (54)$$

$$= \frac{\langle 0 | U_I(\infty, 0) \psi(x) \psi(y) U_I(0, -\infty) | 0 \rangle}{\langle 0 | U_I(\infty, -\infty) | 0 \rangle} \quad (55)$$

Pero

$$\psi(x) = \psi(x^0, \vec{x}) = U_I^\dagger(x^0) \psi_I(x^0, \vec{x}) U_I(x^0) \quad (56)$$

Análogamente

$$\psi(y) = \psi(y^0, \vec{y}) = U_I^\dagger(y^0) \psi_I(y^0, \vec{y}) U_I(y^0) \quad (57)$$

Por lo que

$$\langle \Omega | \psi(x) \psi(y) | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | U_I(\infty, 0) U_I^\dagger(x^0) \psi_I(x^0, \vec{x}) U_I(x^0) U_I^\dagger(y^0) \psi_I(y^0, \vec{y}) U_I(y^0) U_I(0, -\infty) | 0 \rangle}{\langle 0 | U_I(\infty, -\infty) | 0 \rangle} \quad (58)$$

$$= \frac{\langle 0 | U_I(\infty, 0) U_I^\dagger(x^0) \psi_I(x^0, \vec{x}) U_I(x^0, y^0) \psi_I(y^0, \vec{y}) U_I(y^0) U_I(0, -\infty) | 0 \rangle}{\langle 0 | U_I(\infty, -\infty) | 0 \rangle} \quad (59)$$

$$= \frac{\langle 0 | U_I(\infty, 0) \psi_I(x^0, \vec{x}) U_I(x^0, y^0) \psi_I(y^0, \vec{y}) U_I(y^0, -\infty) | 0 \rangle}{\langle 0 | U_I(\infty, -\infty) | 0 \rangle} \quad (60)$$

Con lo que, aplicando el operador de ordenación temporal $\mathcal{T}$, tenemos:

$$\langle \Omega | \mathcal{T}[\psi(x) \psi(y)] | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | \mathcal{T}[\psi_I(x) \psi_I(y) U_I(\infty, -\infty)] | 0 \rangle}{\langle 0 | U_I(\infty, -\infty) | 0 \rangle} \quad (61)$$

Recordando que

$$U_I(\infty, -\infty) = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t) \right] \quad (62)$$

tenemos

$$\boxed{\langle \Omega | \mathcal{T}[\psi(x) \psi(y)] | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | \mathcal{T} \left[\psi_I(x) \psi_I(y) \exp \left(-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t) \right) \right] | 0 \rangle}{\langle 0 | \mathcal{T} \exp \left(-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t) \right) | 0 \rangle}}. \quad (63)$$

Esta ecuación expresa la función de correlación de dos puntos de la teoría interactuante en términos de campos en la imagen de interacción. El lado izquierdo,

$$\langle \Omega | \mathcal{T}[\psi(x) \psi(y)] | \Omega \rangle, \quad (64)$$

representa el valor esperado en el vacío físico $|\Omega\rangle$ del producto ordenado temporalmente de los campos $\psi(x)$ y $\psi(y)$.

El lado derecho reescribe esta cantidad usando el vacío libre $|0\rangle$ y los campos de la imagen de interacción $\psi_I(x)$, $\psi_I(y)$, junto con el operador de evolución generado por el Hamiltoniano de interacción $H'_I(t)$. El cociente por

$$\langle 0 | \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H'_I(t) \right] | 0 \rangle \quad (65)$$

normaliza la expresión y cancela las contribuciones de burbujas de vacío.

6 Interpretación

La construcción anterior permite entender cómo el vacío libre $|0\rangle$ se relaciona con el vacío global $|\Omega\rangle$. La idea esencial es:

- Se parte de un estado conocido de la teoría libre.
- Se enciende la interacción lentamente.
- La evolución temporal, junto con el factor adiabático, elimina las contribuciones de estados excitados.
- El límite resultante selecciona el estado fundamental de la teoría completa.

Este procedimiento es la base conceptual de muchos desarrollos en teoría cuántica de campos, en particular de la expansión perturbativa y de la formulación de funciones de correlación y matriz S .

7 Conclusión

El contenido central puede resumirse así: en una teoría con

$$H = H_0 + H', \quad (66)$$

el vacío interactuante $|\Omega\rangle$ no coincide, en general, con el vacío libre $|0\rangle$. Sin embargo, ambos pueden relacionarse mediante evolución temporal. La imagen de interacción proporciona el lenguaje natural para expresar esta construcción, y el operador de evolución ordenado temporalmente permite desarrollar la teoría perturbativa de forma sistemática.

En términos físicos, el truco de tomar

$$t \rightarrow \infty(1 - i\epsilon), \quad \epsilon > 0, \quad (67)$$

sirve para proyectar el estado inicial sobre el verdadero vacío de la teoría completa, suprimiendo los estados de mayor energía.